$$\textsc{send@rcv}\ \frac{\mathsf{a}{:}(\mathsf{async}, _, to, _, \mathsf{@rcv}) \in \sigma \quad n{:}s \in \rho \quad s \xrightarrow{\mathsf{a}\,!\,\overline{m}} s' \quad \#\overline{m} \in to \quad \text{all} \oplus \text{succeed} \quad \overline{m} \subseteq \gamma}{\langle \rho, \beta \rangle \xrightarrow{\mathsf{a}\,!\,\overline{m}} \langle \rho \uplus \{n{:}s'\}, \beta \uplus \{(\bot, m){:}(\beta(\bot, m) \oplus \mathsf{a}) \mid m \in \overline{m}\} \rangle}$$

$$\textsc{send@snd}\ \frac{\mathsf{a}{:}(\mathsf{async}, _, (t, t), _, \mathsf{@snd}) \in \sigma \quad n{:}s \in \rho \quad s \xrightarrow{\mathsf{a}!} s' \quad \text{all} \oplus \text{succeed}}{\langle \rho, \beta \rangle \xrightarrow{\mathsf{a}!} \langle \rho \uplus \{n{:}s'\}, \beta \uplus \{(n, \bot){:}(\beta(n, \bot) \oplus \underbrace{\mathsf{a} \oplus \cdots \oplus \mathsf{a}}_{t \text{ times}})\} \rangle}$$

$$\textsc{send@glob}\ \frac{\mathsf{a}{:}(\mathsf{async}, _, (t, t), _, \mathsf{@global}) \in \sigma \quad n{:}s \in \rho \quad s \xrightarrow{\mathsf{a}!} s' \quad \text{all} \oplus \text{succeed}}{\langle \rho, \beta \rangle \xrightarrow{\mathsf{a}!} \langle \rho \uplus \{n{:}s'\}, \beta \uplus \{(\bot, \bot){:}(\beta(\bot, \bot) \oplus \underbrace{\mathsf{a} \oplus \cdots \oplus \mathsf{a}}_{t \text{ times}})\} \rangle}$$

$$\textsc{send@sndRcv}\ \frac{\mathsf{a}{:}(\mathsf{async}, _, to, _, \mathsf{@snd\text{-}rcv}) \in \sigma \quad n{:}s \in \rho \quad s \xrightarrow{\mathsf{a}\,!\,\overline{m}} s' \quad \#\overline{m} \in to \quad \text{all} \oplus \text{succeed} \quad \overline{m} \subseteq \gamma}{\langle \rho, \beta \rangle \xrightarrow{\mathsf{a}\,!\,\overline{m}} \langle \rho \uplus \{n{:}s'\}, \beta \uplus \{(n, m){:}(\beta(n, m) \oplus \mathsf{a}) \mid m \in \overline{m}\} \rangle}$$